

Trazabilidad Rf

Trazabilidad de Requerimientos

Requerimientos funcionales

RF	Requerimiento	Estado	Evidencia tecnica
RF-01	Registro de centros educativos	Implementado	`schools`, `grade\_sections`, `schedules`,
`school\_calendar`, pantalla `SchoolSetup.jsx`			
RF-02	Gestion de estudiantes	Implementado	`students`, `ManageStudents.jsx`, indice unico
`students\_matricula\_key`			
RF-03	Gestion de docentes y roles	Implementado	`profiles.role`, `profiles.permisos`,
`ManageTeachers.jsx`			
RF-04	Generacion de QR por estudiante	Implementado	`qr\_token`, `qrAttendance.js`, modal QR
en estudiantes			
RF-05	App/panel de escaneo	Implementado	`TeacherDashboard.jsx`, `POST /api/attendance/scan`
RF-06	Registro de entrada	Implementado	`attendance`, validacion de duplicidad en
`attendance\_routes.py`			
RF-07	Registro de salida	Implementado	`hora\_salida`, flujo `check\_out` en
`attendance\_routes.py`			
RF-08	Control por turno	Implementado	`turno`, `schedules`, horarios especiales en
`grade\_sections`			
RF-09	Justificaciones con evidencia	Implementado	`excuses`, bucket `excuses`,
`SendExcuse.jsx`			
RF-10	Aprobacion de justificacion	Implementado	`ExcuseInbox.jsx`, `adminExcuses.jsx`,
`status` de excusa			
RF-11	Asistencia manual de contingencia	Implementado	`POST /api/attendance/manual`,
auditoria			
RF-12	Tardanzas automaticas	Implementado	`minutos\_tarde`, `limite\_tardanza\_aplicado`
RF-13	Alertas a tutores	Implementado con configuracion SMTP	cola `notification\_queue` +
`process\_notification\_queue.py`			
RF-14	Reporte diario por aula	Implementado	`StudentAbsences.jsx`, consultas de asistencia
RF-15	Reporte por estudiante	Implementado	historial por estudiante en paneles y dashboard
RF-16	Reporte por docente	Implementado	resumen docente y panel administrativo
RF-17	Exportacion Excel/PDF	Implementado	dependencias `xlsx`, `jspdf`, exportes en reportes
RF-18	Control de duplicidad y fraude	Implementado	validacion de duplicados, QR seguro,
auditoria			
RF-19	Geolocalizacion del escaneo	Implementado opcional	`attendance\_geo\_events`, radio
permitido y captura geo			
RF-20	Control de dispositivos autorizados	Implementado	`authorized\_devices`, aprobacion
desde dashboard admin			
RF-21	Calendario escolar	Implementado	`school\_calendar`, `SchoolSetup.jsx`
RF-22	Integracion con calificaciones	Base preparada	tabla `gradebook\_entries` y lectura de
resumen en dashboard			
RF-23	Panel para direccion	Implementado	`AdminDashboard.jsx`
RF-24	Bitacora / auditoria	Implementado	`audit\_log`, `\_insert\_audit()`
RF-25	Seguridad y privacidad	Implementado base	control por rol, validaciones y politicas de
storage; RLS total queda segun despliegue |

Requisitos generales

Requisito	Estado	Evidencia
Autenticacion segura por roles	Implementado	Supabase Auth + `profiles`
Reportes administrativos	Implementado	dashboard, reportes y exportes

Diseno moderno y responsive	Implementado	React + layouts administrativos
Filtrado de entrada y salida	Implementado	filtros y validaciones por fecha/estado
CRUD completo	Implementado base	escuelas, estudiantes, docentes, padres, excusas
Buenas practicas / POO	Implementado base	separacion por rutas, repositorios y servicios
Envio de correos / notificaciones	Implementado con configuracion SMTP	cola
`notification\_queue` + procesador SMTP		
Acta de proyecto	Documentado	`docs/ACTA\_PROYECTO.md`
Cronograma	Documentado	`docs/CRONOGRAMA\_ACTIVIDADES.md`
Manual de usuario	Documentado	`docs/MANUAL\_USUARIO.md`
Manual tecnico	Documentado	`docs/MANUAL\_TECNICO.md`
README	Documentado	`README.md`
Analisis y diseno	Documentado	`docs/ANALISIS\_Y\_DISENO.md`